Teoria dei circuiti

0. Indice

- 0. Indice
- 1. Concetti base
  - 1.1. Circuiti elettrici
    - 1.1.1. Modello a parametri concentrati
  - 1.2. Validità della Teoria dei Circuiti
    - 1.2.1. Casi pratici
  - 1.3. Trasmissione dell'energia elettrica
  - 1.4. Misurazione di grandezze fisiche
- 2. Carica e corrente elettrica
  - 2.1. Carica elettrica
  - 2.2. Modello continuo della carica elettrica
    - 2.2.1. Densità di carica elettrica
  - 2.3. Corrente elettrica
    - 2.3.1. Densità di corrente
    - 2.3.2. Intensità e densità di corrente
  - 2.4. Conservazione della carica e continuità
    - 2.4.1. Campo di corrente solenoidale
  - 2.5. Corrente nei conduttori filiformi
  - 2.6. Tubo di flusso per il vettore densità di corrente
    - 2.6.1. Dimostrazione
  - 2.7. Amperometro
    - 2.7.1. Misura di corrente elettrica
  - 2.8. Legge di Kirchhoff delle correnti
    - 2.8.1. Esempio di applicazione della LKC
- 3. Tensione elettrica
  - 3.1. Legge di Coulomb
    - 3.1.1. Campo elettrostatico di una carica
    - 3.1.2. Campo elettrostatico di più cariche
  - 3.2. Materiale in equilibrio elettrostatico
    - 3.2.1. Mezzo dielettrico uniforme
  - 3.3. Proprietà del campo elettrostatico
  - 3.4. Potenziale elettrico
    - 3.4.1. Lavoro di una forza elettrostatica e energia potenziale

- 3.5. Campo elettrico
  - Sorgenti di campo elettrico
- 3.6. Induzione magnetica
- 3.8. Tensione elettrica
  - 3.8.1. Differenza di potenziale
- 3.9. Tensione ed energia potenziale
- 3.10. Forza elettromotrice indotta
- 3.11. Forza elettromotrice mozionale
- 3.12. Riferimento di tensione elettrica
  - 3.12.1 Indicazione del riferimento per la tensione
- 3.13. Strumenti di misura
  - 3.13.1. Voltmetro ideale
- 3.14. Legge di Kirchhoff delle tensioni
  - 3.14.1. Esempio di applicazione della LKT
- 4. Modello delle reti elettriche
  - 4.1. Componenti
    - 4.1.1. Modello a parametri concentrati
    - 4.1.2. Schematizzazione dei componenti
    - 4.1.3. Bipolo elettrico
  - 4.2. Potenza istantanea per un bipolo
    - 4.2.1. Riferimento di potenza elettrica
  - 4.3. Lavoro elettrico
  - 4.4. Bipolo passivo
    - 4.4.1. Esempio
  - 4.5. Bipolo attivo
  - 4.6. n-polo elettrico
    - 4.6.1. Proprietà del tripolo
  - 4.7. Porta elettrica
  - 4.8. Strumenti di misura
    - 4.8.1. Wattmetro
    - 4.8.2. Misura di potenza elettrica
  - 4.9. m-bipolo elettrico
    - 4.9.1. Doppio bipolo
    - 4.9.2. n-polo come m-bipolo
  - 4.10. Potenza elettrica istantanea
    - 4.10.1. Potenza e lavoro per m-bipoli
    - 4.10.2. Potenza e lavoro per n-poli
  - 4.11. Ipotesi del modello delle reti elettriche
    - 4.11.1. Circuiti in regime stazionario

- 4.11.2. Circuiti in regime variabile

Lezione 01

1. Concetti base

Dal modello dell'elettromagnetismo di Maxwell al modello circuitale

- Legge di Gauss elettrica: $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$
- Legge di Gauss magnetica: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
- Legge di Faraday-Lenz: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- Legge di Ampère-Maxwell: $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- Legge di continuità: $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
- Relazioni costitutive: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \ \ \vec{B} = \mu \vec{H}$

1.1. Circuiti elettrici

> Un *circuito elettrico* (o rete elettrica) è un insieme di dispositivi elettrici interconnessi, deputati alla produzione, trasmissione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

I componenti elettrici sono descritti da equazioni che non considerano le dimensioni spaziali tra le variabili (si dice *modello zero-dimensionale*).

Le grandezze di interesse per la Teoria dei Circuiti sono la tensione, la corrente, la potenza, l'energia (e frequenza). Esse dipendono solo dal *tempo*, *non* dalla *posizione spaziale*.

1.1.1. Modello a parametri concentrati

Un sistema elettrico può essere modellato con un circuito a parametri concentrati se soddisfa determinate condizioni:

1. I componenti del circuito (resistenza R, induttanza L, condensatore C) sono idealizzati e rappresentati da elementi puntuali;
2. Le tensioni e le correnti dipendono solo dal tempo, non dalla posizione (ciò implica che i fenomeni di propagazione elettromagnetica sono trascurati);

3. L'interazione tra i componenti avviene solo attraverso connessioni elettriche e non tramite campi elettromagnetici irradiati.

1.2. Validità della Teoria dei Circuiti

Lo scopo della teoria dei circuiti è analizzare il comportamento delle tensioni e delle correnti dei circuiti (quindi i flussi di potenza), progettare e ottimizzare i sistemi elettrici ed elettronici, prevedere il funzionamento di dispositivi reali mediante modelli semplificati.

Siccome i modelli sono semplificati e assumono delle condizioni ideali, quando queste vengono meno, il comportamento non segue quello previsto. Infatti il modello della teoria dei circuiti è valido se la dimensione del circuito è molto più piccola della lunghezza d'onda del segnale che vi circola.

$$d \ll \lambda$$

dove $\lambda = \frac{\nu}{f}$, con ν la velocità della luce nel mezzo considerato (circa $3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ nel vuoto) e f la frequenza del segnale in Hz.
Se questa condizione è rispettata, il ritardo di propagazione delle onde elettromagnetiche è trascurabile e il sistema può essere rappresentato da un circuito a parametri concentrati.

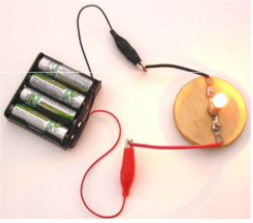
1.2.1. Casi pratici

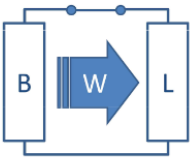
Per la corrente alternata di rete ($50Hz$), si ha $\lambda = 6000km$, allora la Teoria dei Circuiti è valida anche per linee elettriche di svariati chilometri.
Per un segnale a radiofrequenza ($100MHz$), si ha $\lambda = 3m$, allora se il circuito è grande metri, gli effetti di propagazione diventano rilevanti.
Per un segnale a microonde ($10GHz$), si ha $\lambda = 3cm$, allora il circuito non può più esser tracciato con la Teoria dei Circuiti classica.

Distinguiamo tra *circuiti elettrici di segnale* (spesso elettronici), nei quali l'importante è l'informazione, e *circuiti di potenza*, dove è importante l'efficienza. Nei primi il segnale trasmesso è spesso a bassa potenza, perché è fondamentale che venga distribuito senza disturbi, mentre nei secondi se si perdesse qualche percentuale della potenza totale, siccome essa è grande, si avrebbe una perdita significativa, perciò è importante l'efficienza.

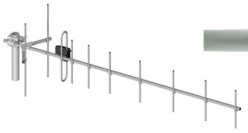
1.3. Trasmissione dell'energia elettrica

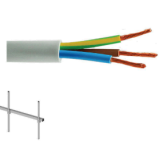
Prendiamo in esame un circuito composto da una pila e una batteria, ovvero un circuito elementare. Esso permette di trasformare l'energia chimica in energia elettrica, per poi farla circolare nel circuito. C'è infine la lampadina, che fa il lavoro utile.
Vi sono un generatore e un utilizzatore, collegati dalle connessioni, che sono fondamentali.

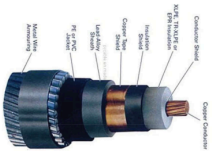




Per la trasmissione di energia elettrica, in grado di produrre lavoro, da un punto all'altro dello spazio esistono due modi principali: le *onde elettromagnetiche* (come nelle antenne e nelle radio; utili per segnali elettrici con potenze in gioco di pochi mW, data la scarsa efficienza) e la *conduzione elettrica* (adatta al trasporto di energia con potenze fino a centinaia di MW).
La conduzione avviene mediante il trasporto di carica elettrica in un conduttore, tipicamente un metallo come rame o alluminio.







Ricorda – Campi scalari e vettoriali

Un campo fisico (ad esempio gravitazionale, termico, fluidodinamico, elettrico, ...) può essere descritto, in ogni punto P dello spazio ed in ogni istante temporale t, per mezzo di grandezze scalari o vettoriali (a seconda delle sue proprietà).

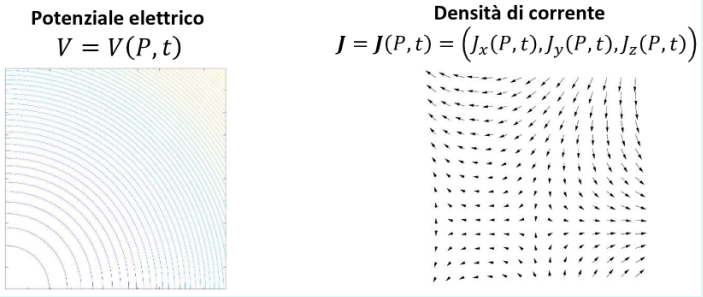
> Le *grandezze scalari* sono dotate di modulo e segno, ovvero sono funzioni a valori reali $\vec{F}:\Omega\to\mathbb{R}$, dove Ω è una regione dello spazio.

Un esempio di grandezza scalare è il potenziale elettrico V, unità $[V]$.

Un vettore è dotato di modulo, direzione e verso.

> Un campo vettoriale è una funzione a valori vettoriali $\vec{F} : \Omega \to \mathbb{R}^3$

La conduzione elettrica è basata sull'interazione tra campo di corrente $\vec{J}$ ($\frac{A}{m^2}$) ed elettrico $\vec{E}$ ($\frac{V}{m}$).



1.4. Misurazione di grandezze fisiche

> Il *processo di misura* è il confronto di una quantità campione (*unità di misura*) con la grandezza fisica grazie a uno strumento di misura.

Una grandezza fisica misurabile può quindi essere espressa come scalare o vettoriale. Se la misura è un numero reale (*dotato di segno*) oppure un vettore (terna di numeri reali) è *necessario fissare un riferimento*.

Grandezza fondamentale nel SI	Unità di misura	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Temperatura assoluta	kelvin	K
Intensità di corrente	ampère	A
Intensità luminosa	candela	cd
Quantità di sostanza	mole	mol

2. Carica e corrente elettrica

2.1. Carica elettrica

Sperimentalmente si osservarono fin dall'antichità interazioni di natura elettrica (fenomeni di attrazione e repulsione) fra materiali elettrizzati. Un esempio di corpo elettrizzato è una bacchetta di ambra strofinata mediante un panno di lana; la bacchetta elettrizzata è in grado di attrarre fibre di tessuto.

In modo analogo a quanto avviene per l'interazione di tipo gravitazionale con la massa, la forza di natura elettrostatica è proporzionale ad una grandezza fisica detta *carica elettrica*, che si misura nel sistema internazionale (SI) in coulomb (C). Poiché le forze elettrostatiche sono *attrattive* o *repulsive* si distinguono due tipi di cariche: *positive*, con $q^+ > 0$, e *negative*, con $q^- < 0$.

La forza elettrostatica su un corpo carico è proporzionale alla carica complessiva in esso contenuta.

$$q = q^+ + q^-$$

L'esperimento di Millikan, condotto nel 1909, consentì di misurare la carica dell'elettrone mediante lo studio del moto di gocce nebulizzate ed elettricamente cariche. Al tempo stesso consentì di dimostrare il fenomeno di quantizzazione della carica: *ogni carica è multiplo della carica elementare*. La carica elementare vale

$$e \approx 1.6021 \cdot 10^{-19} C$$

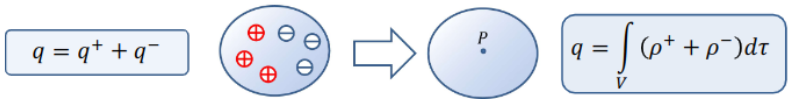
corrispondente alla carica del protone o dell'elettrone (in modulo).

La carica elettrica è la proprietà della materia che ci permette di descrivere la forza elettrostatica.

2.2. Modello continuo della carica elettrica

Secondo la fisica moderna la distribuzione di carica è discreta, tuttavia l'uso della meccanica quantistica è troppo complesso per i calcoli dell'elettromagnetismo classico.
In base al modello continuo o macroscopico, valido a distanza sufficiente dalle cariche (circa $10^{-10} m$), si assume una distribuzione spaziale di carica continua invece che discreta. Si introduce un nuovo campo scalare, dipendente da spazio P e tempo t, ovvero la *densità di carica*

$$\rho = \rho^+ + \rho^-$$



2.2.1. Densità di carica elettrica

La densità di *carica volumica* si misura in C/m^3 ed è

$$\rho(P,t) = \lim_{V \to 0} \frac{q}{V} = \lim_{V \to 0} \frac{q^+ + q^-}{V} \implies q = \int_V (\rho^+ + \rho^-)\, d\tau$$

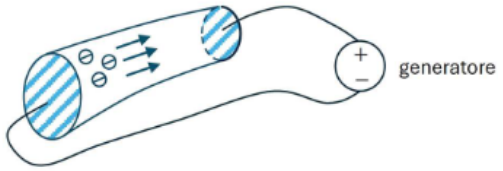
La densità di *carica superficiale* si misura in C/m^2 ed è

$$\sigma(P,t) = \lim_{\sqrt{n} \to 0} \frac{q}{S} = \lim_{\sqrt{n} \to 0} \frac{q^+ + q^-}{S} \implies q = \int_S (\sigma^+ + \sigma^-)\, d\Sigma$$

La *carica puntiforme* si misura in C; se il volume V del corpo carico è trascurabile, assumo q concentrata in un punto.

2.3. Corrente elettrica

Per il trasferimento di energia elettrica da un punto all'altro dello spazio, è importante che si instauri un moto di cariche ordinato. Nei conduttori metallici è possibile trovare elettroni liberi, in grado di muoversi nel reticolo cristallino, ed elettroni legati al proprio nucleo. Sotto l'azione di un campo elettrico esterno, generato per esempio da una pila, al moto di agitazione termica (disordinato) degli elettroni si sovrappone un moto ordinato di carica, ovvero una corrente elettrica.



Ricordiamo che le cariche elettriche (ioni, elettroni o particelle) di segno opposto si muovono in direzioni opposte per effetto del campo elettrico esterno.

Data una superficie S orientata dalla normale $\vec{n}$ e attraversata da una corrente (ovvero un flusso di cariche) è possibile calcolare la carica netta che ha attraversato S in un tempo Δt in direzione $\vec{n}$:

$$\Delta q = \Delta q_{pos} + \Delta q_{neg}$$

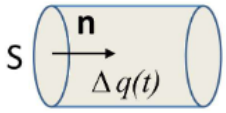
dove $\Delta q_{pos} > 0$ è la carica dovuta a cariche positive che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}$ e alle cariche negative che hanno attraversato S in direzione opposta $\vec{n}' = -\vec{n}$, mentre $\Delta q_{neg} < 0$ è la

carica dovuta alle cariche positive che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}'$ e alle cariche negative che hanno attraversato S in direzione $\vec{n}$.

> Si definisce *intensità di corrente elettrica*, o corrente elettrica, la seguente grandezza scalare
>
> $$i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq(t)}{dt}$$
>
> La sua unità di misura è l'ampere $A = \frac{C}{s}$, nella pratica si usano più spesso i suoi multipli.

Ricorda - Multipli e sottomultipli

- $\mu = 10^{-6}$;
- $m = 10^{-3}$;
- $k = 10^{3}$;
- $M = 10^{6}$.



Osservazione

La corrente può essere positiva o negativa, a seconda del moto delle cariche in un determinato istante.

Invertendo la direzione di $\vec{n}$, ovvero il *riferimento di corrente*, la corrente cambia segno: $i'(t) = -i(t)$, avendo scelto $\vec{n}' = -\vec{n}$.

2.3.1. Densità di corrente

Sotto l'azione di un generazione di forza elettromotrice, le cariche in un mezzo conduttore assumono un moto ordinato con velocità medie $\vec{v}'$, $\vec{v}''$ (dette *velocità di deriva*), distinte a seconda del segno della carica stesa.

> Si definisce la densità di corrente $\vec{J}$ come
>
> $$\vec{J}(P,t) = \rho^{+}(P,t)\vec{v}^{+}(P,t) + \rho^{-}(P,t)\vec{v}^{-}(P,t)$$
>
> dove ρ^{+} e ρ^{-} sono densità di carica positiva e negativa.
> La sua unità di misura è $\frac{A}{m^2}$.

Osservazione

La densità di corrente $\vec{J}$ può essere non nulla anche se il mezzo è elettricamente neutro (ovvero $\rho^+ + \rho^- = 0$), come per metalli, gas ionizzati e soluzioni elettrolitiche.

2.3.2. Intensità e densità di corrente

Sia S una superficie in quiete, attraversata da un flusso di cariche positive e/o negative. Utilizzando la densità di corrente è possibile dimostrare che vale la seguente relazione:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS$$

dove $\vec{n}$ è la normale che orienta la superficie di controllo. In questa definizione si specifica che S è in quiete, ovvero fissa rispetto ad un sistema di riferimento inerziale.
La relazione indica che la corrente è pari al flusso del vettore densità di corrente attraverso la superficie S orientata a cui la corrente si riferisce.

2.3.2.1. Dimostrazione

Sostituendo la densità $\vec{J}$ nella seconda definizione si ricava $i(t) = \int_S (\rho^+ \vec{v}^+ + \rho^- \vec{v}^-) \cdot \vec{n}\, dS$.
Poiché le velocità medie dei portatori di carica positivi e negativi sono $\vec{v}^\pm = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{s}^\pm}{\Delta t}$ con $\vec{s}$ spostamento, risulta:
$i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \int_S \frac{\rho^+ \Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n} + \rho^- \Delta \vec{s}^- \cdot \vec{n}}{\Delta t}\, dS = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_s^+ + \Delta q_s^-}{\Delta t}$
dove, ad esempio, $\Delta q_s^+ = \int_{\Delta V^+ \rho^+} dV$ è la carica positiva che ha attraversato S in un tempo Δt, mentre ΔV^+ è il volume occupato dalla carica stessa e $dV = \Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n}\, dS$ è il volume infinitesimo (il cilindro di altezza $\Delta \vec{s}^+ \cdot \vec{n}$ e base dS).

2.4. Conservazione della carica e continuità

Per il *principio di conservazione della carica* in una regione dello spazio R elettricamente isolata, ovvero che non scambia carica con l'esterno, la *carica totale non cambia nel tempo*.

Dal principio di conservazione, la carica interna al volume V (contenuta in R) risulta

$$q_{int}(t + \Delta t) = q_{int}(t) - \Delta q_{usc}$$

dove $\Delta q_{usc} = i(t)\Delta t$ è la carica uscita da V nel tempo Δt.

Poiché risulta $\Delta q_{usc} = q_{int}(t+\Delta T) - q_{int}(t) = -\Delta q_{int}$ si ottiene la *legge di continuità*

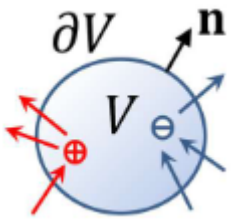
$$i_{usc}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_{usc}}{\Delta t} = -\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_{int}}{\Delta t} = -\frac{dq_{int}}{dt}$$

2.4.1. Campo di corrente solenoidale

Come conseguenza della legge di continuità, in regime stazionario risulta

$$i_{usc}(t) = \oint_{\partial V} \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS = 0$$

Ovvero, in ogni istante, la carica che esce da ∂V è pari a quella che entra, pertanto non si ha né accumulo né prelievo di carica dal volume V.



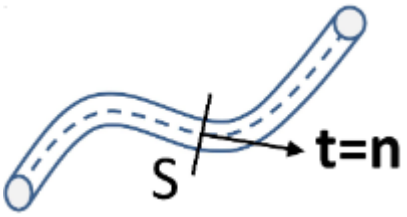
Pertanto $\vec{J}$ forma *linee di flusso chiuse* (ovvero *circuiti*) e si dice *solenoidale*.

Si hanno esempi di campo di corrente solenoidale in condizioni stazionarie (ovvero quando q_{int} non varia nel tempo) e in regioni a densità nulla (ovvero $\rho = \rho^+ + \rho^- = 0$, come nei metalli poicé essi sono elettricamente neutri).

2.5. Corrente nei conduttori filiformi

Se il conduttore è filiforme, ovvero il raggio della sezione S del filo è trascurabile rispetto alla sua lunghezza L, allora $\vec{J}$ è uniforme su S e tangente all'asse del filo e risulta

$$i(t) = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS \approx \vec{J} \cdot \vec{n} S = \vec{J} \cdot \vec{S}$$

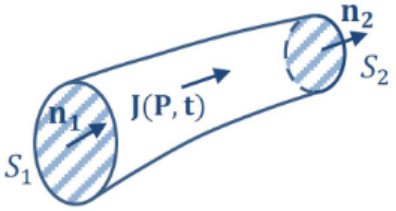


Dalla formula si deduce che se $i(t) \geq 0$, allora $\vec{J}$ è concorde al versore tangente $\vec{t} = \vec{n}$. Il versore $\vec{t}$, che indica il cerso assunto per effettuare la misura di corrente, viene detto *riferimento di corrente*.

2.6. Tubo di flusso per il vettore densità di corrente

> Si consideri un conduttore in quiete percorso da una corrente e rivestito di materiale isolante. Tale regione di spazio, sede della densità di corrente $\vec{J}$ e in cui il moto di cariche è canalizzato, è detta *tubo di flusso* di $\vec{J}$.

Si consideri un tratto di tubo, compreso tra le superfici S_1 e S_2 (i "tappi" del tubo di flusso). Per un campo $\vec{J}$ solenoidale (ovvero con $i_{usc}(t) = 0$) risulta che la *corrente entrante in S_1 è pari alla corrente uscente da S_2*, ovvero $i_1(t) = i_2(t)$.
Il termine "entrante" indica che il vettore $\vec{n}_1$ (normale a S_1) entra nel tratto di tubo di flusso, mentre "uscente" indica che $\vec{n}_2$ (normale a S_2) esce dallo stesso.



Pertanto risulta che la corrente elettrica, fissato il riferimento per il conduttore, ha lo stesso valore per qualsiasi sezione che tagli completamente il conduttore. Ci si riferirà alla corrente del conduttore, senza specificare la sezione di taglio.

2.6.1. Dimostrazione

Sia $\vec{n}$ uscente da V, un tratto di tubo di flusso, quindi $\vec{n}_1 = -\vec{n}$ su S_1 e $\vec{n}_2 = \vec{n}$ su S_2. Poiché la superficie laterale S_3 non è sede di corrente (il tubo è ricoperto da un isolante) e $i_{usc}(t) = 0$, si ricava:

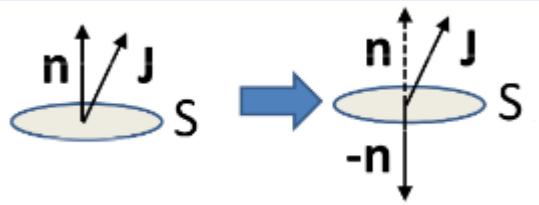
$$0 = i_{usc}(t) = \oint_{\partial V} \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS =$$
$$= \int_{S_1} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS + \int_{S_2} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS + \underbrace{\int_{S_3} \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS}_{=0} =$$
$$= \int_{S_1} \vec{J} \cdot (-\vec{n}_1)\, dS + \int_{S_2} \vec{J} \cdot \vec{n}_2\, dS = -i_1(t) + i_2(t)$$

$\square$

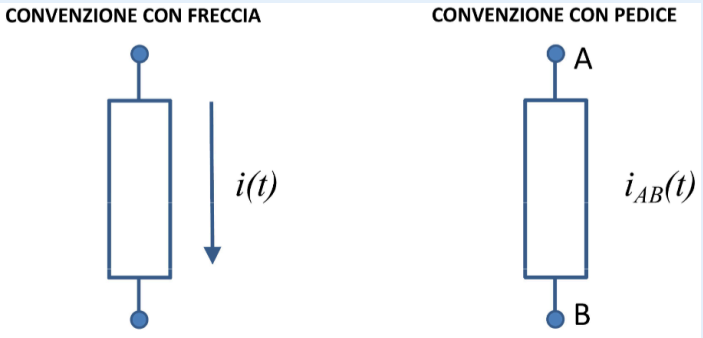
Riferimento di corrente elettrica

Il versore normale $\vec{n}$ indica il "riferimento" usato per fare la misura di corrente. Considerando la normale opposta $\vec{n}' = -\vec{n}$ si misura una corrente di segno opposto $i'(t) = -i(t)$, infatto

$i(t) = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}(P)\, dS \implies i'(t) = \int_S \vec{J}(P,t) \cdot \vec{n}'(P)\, dS\,.$



Negli schemi circuitali, utili alla rappresentazione grafica dei circuiti elettrici, si usano di solito due tipi di convenzioni (equivalenti) per indicare il riferimento di corrente: una freccia (a fianco del componente), oppure dei pedici che indicano la direzione.



Lezione 02

2.7. Amperometro

L'intensità di corrente elettrica nei conduttori filiformi si misura con l'*amperometro*, uno strumento che comprende due morsetti ed un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). Il morsetto positivo è di colore rosso, mentre il morsetto negativo è di colore nero. Convenzionalmente, il riferimento di corrente (ovvero il versore $\vec{n}$) si intende diretto dal positivo al negativo. Un amperometro è *ideale* se non modifica l'intensità di corrente alla sezione in cui è inserito. Si assume inoltre che non ci sia ritardo nella acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la corrente.

AMPEROMETRO ANALOGICO

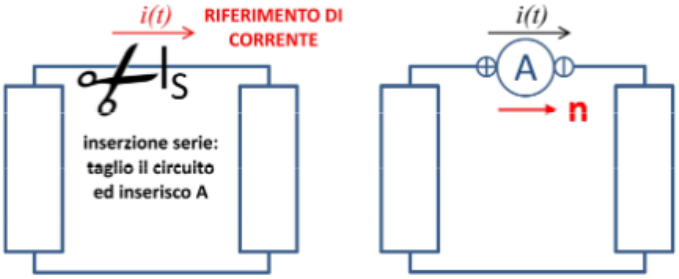
MULTIMETRO DIGITALE

PINZA AMPEROMETRICA

Il simbolo circuitale che useremo per rappresentare l'amperometro ideale è il seguente

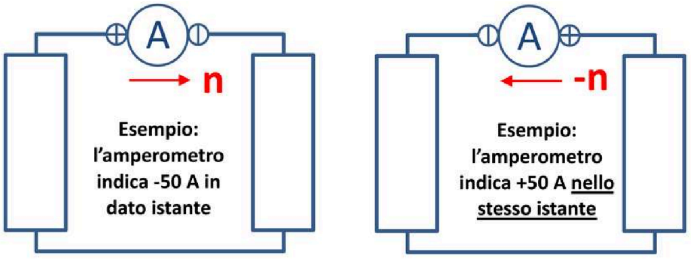
2.7.1. Misura di corrente elettrica

La connessione al conduttore in cui si vuole misurare la corrente viene effettuata tagliando il conduttore nella sezione S e connettendo i capi ottenuti ai morsetti positivo e negativo dell'amperometro A.



Le pinze amperometriche permettono di non interrompere fisicamente il circuito. La pinza avvolge il conduttore, misurando il campo magnetico prodotto dalla corrente, restituendo il valore corrispondente della corrente.

La corrente è un grandezza *scalare detata di segno*, che dipende dal riferimento adottato, quindi scambiando i puntali, il segno sarà opposto.



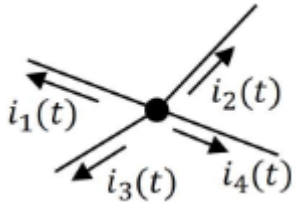
2.8. Legge di Kirchhoff delle correnti

> Definiamo *nodo* il punto in cui sono connessi più conduttori filiformi.

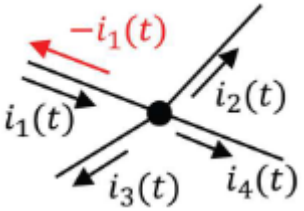
A ciascun conduttore è associato un riferimento di corrente (ovvero la normale alla sezione) indicato da una freccia.
Un nodo non contiene carica, avendo volume nullo, pertanto se si applica l'equazione di continuità al nodo, si ricava la *legge di Kirchhoff delle correnti* (LKC)

$$i_{usc}(t) = \sum_{k=1}^{N} i_k(t) = 0$$

dove ogni corrente $i_k(t)$ è assunta con riferimento uscente rispetto al nodo ed N è il numero di conduttori connessi.

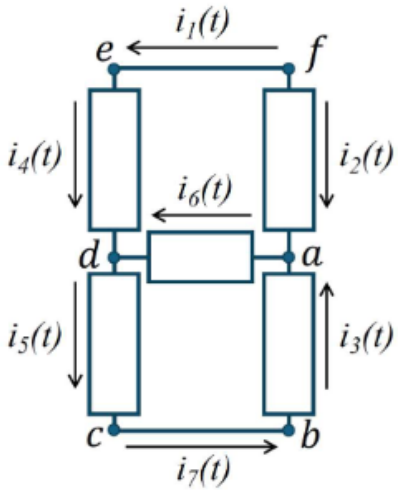


Presupponendo che tutte le correnti siano *uscenti* rispetto al nodo (ovvero i riferimenti siano frecce che puntano verso l'esterno), si ha che se una delle correnti fosse entrante, allora la rispettiva corrente uscente avrebbe segno opposto, pertanto:
$i_{usc}(t) = -i_1(t) + \sum_{k=2}^{N} i_k(t) = 0$. Ovvero la corrente entrante al nodo è pari alla somma delle correnti uscenti.



Si può ovviamente generalizzare la LKC al caso di più correnti entranti al nodo.

2.8.1. Esempio di applicazione della LKC

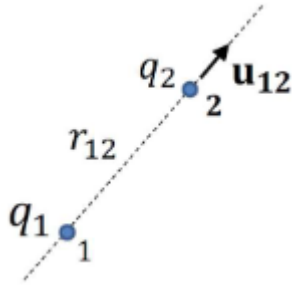


a) $i_2(t) + i_3(t) = i_6(t)$
b) $i_3(t) = i_7(t)$
c) $i_5(t) = i_7(t)$
d) $i_4(t) + i_6(t) = i_5(t)$
e) $i_1(t) = i_4(t)$
f) $i_1(t) + i_2(t) = 0$

3. Tensione elettrica

3.1. Legge di Coulomb

Due cariche q_1 e q_2 risentono di forze di tipo elettrostatico, ad esempio la carica q_1 esercita su q_2 un'azione attrattiva se le cariche sono di segno opposto, repulsiva altrimenti. La direzione della forze $\vec{F}_{12}$ è lungo la retta congiungente le due cariche.



Tale interazione è descritta dalla *legge di Coulomb*

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\vec{u}_{12}$$

dove ϵ è la *permettività del mezzo* misurata in $\frac{[F]}{[m]} = \frac{[C]^2}{[J][m]}$. Essa nel vuoto vale $\epsilon_0 \approx 8.86 \cdot 10^{12}$, in ogni altro mezzo ha permettività maggiore (l'interazione è attenuata) calcolabile con $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$.

3.1.1. Campo elettrostatico di una carica

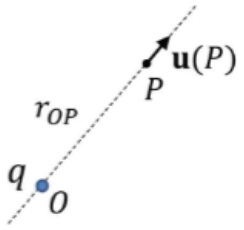
Osservazione

Se si considera q_1 fissa (la "carica sorgente") e q_2 libera di muoversi (la "carica di prova"), allora la forza specifica $\frac{\vec{F}_{12}}{q_2}$ è indipendente dal valore di q_2 ed è funzione solo della sua posizione.

Tale osservazione consente di introdurre il *campo elettrostatico* in ogni punto $P \in \mathbb{R}^3$

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r_{OP}^2} \vec{u}(P)$$

misurato in $\frac{[N]}{[C]} = \frac{[V]}{[m]} = \frac{[J]}{[C]\cdot[m]}$.



Visto che è in funzione del punto P, il campo è vettoriale; visto che è prodotto da cariche ha origine elettrostatica.

3.1.2. Campo elettrostatico di più cariche

Si osserva sperimentalmente che nel caso di più cariche sorgenti vali il *principio di sovrapposizione degli effetti*, ovvero il campo totale è la somma dei campi prodotti da ciascuna carica presa singolarmente

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{k=1}^{N} \frac{q_k}{r_{O_kP}^2} \vec{u}_k(P)$$

dove la sorgente k-esima q_k è posta nel punto O_k.

Per le cariche distribuite in un volume vale

$$\vec{E}_C(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_V \frac{\rho(Q)}{/|P-Q|^2} \vec{u}(Q)\, dV$$

3.2. Materiale in equilibrio elettrostatico

> Un materiale è detto *conduttore* se è in grado di condurre una corrente. È detto *isolante* (o anche *dielettrico*) altrimenti.

Nei conduttori le cariche sono libere di migrare, mentre nei dielettrici sono vincolate e possono fare solo piccoli spostamenti intorno alla loro posizione di equilibrio (è la *polarizzazione*).

Ipotizzando cariche ferme (ovvero l'equilibrio elettrostatico), nota la loro posizione, si può calcolare il campo elettrostatico come già visto.

> La *permettività elettrica* del mezzo ϵ p la proprietà del materiale che tiene conto della sua polarizzazione.

In generale è complicato determinare la distribuzione di carica, essendo il risultato delle interazioni di tipo elettrostatico e della struttura del materiale. Consideriamo allora due casi semplici ma frequenti:

- Nel caso di un conduttore (per esempio metallico) il campo elettrostatico all'interno è nullo. Se fosse altrimenti, il corpo non sarebbe in equilibrio elettrostatico e le cariche si muoverebbero sotto l'azione del campo.
- Nel caso del dielettrico uniforme (omogeneo, lineare, isotropo) continua a valere la legge di Coulomb.

3.2.1. Mezzo dielettrico uniforme

Un dielettrico è caratterizzato dalla proprietà fisica detta permettività elettrica di simbolo ϵ e unità di misura $\frac{[F]}{[m]}$, che nel vuoto misura $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$, mentre per tutti gli altri mezzi $\epsilon > \epsilon_0$.

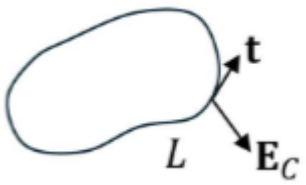
> Definiamo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ la regione spaziale in cui è definito $\vec{E}_C$. Un mezzo si dice *uniforme* se è:
>
> 1. *omogeneo*: ϵ non dipende dalla posizione in Ω;
> 2. *lineare*: ϵ non dipende dall'intensità del campo $\vec{E}_C = \sqrt{rt\vec{E}_x^2 + \vec{E}_y^2 + \vec{E}_z^2}$;
> 3. *isotropo*: ϵ non è dipendente dalla direzione del campo $\vec{u} = \frac{\vec{E}_C}{|\vec{E}_C|}$

Per i mezzi uniformi vale la legge di Coulomb, quindi anche tutte le espressioni del campo elettrostatico già viste.

3.3. Proprietà del campo elettrostatico

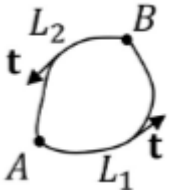
Il campo elettrostatico ha la proprietà di essere *conservativo*: per ogni linea chiusa L la sua circuitazione è nulla, ovvero

$$\oint_L \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl = 0$$

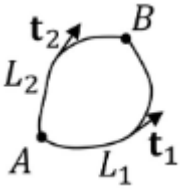


In particolare è vera per linee che passano per corpi con densità superficiale o volumica finite. Nel caso di cariche puntiformi vale se l'integrale è calcolato come valore principale di Cauchy.

Per la proprietà di additività dell'integrale, è possibile spezzare l'integrazione lungo L in due tratti distinti.



Il tratto L_1 va dal nodo A al nodo B, mentre il tratto L_2 dal nodo B ad A, allora $\int_{L_1} \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl + \int_{L_2} \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl = 0$.
Ponendo $\vec{t} = \vec{t}_1$ per il tratto L_1 e $\vec{t} = -\vec{t}_2$ per il tratto L_2, dall'equazione precedente segue che l'integrale non dipende dal cammino seguito per andare da A a B: $\int_{A,L_1}^{1} \vec{E}_C \cdot \vec{t}_1\, dl = \int_{A,L_2}^{B} \vec{E}_C \cdot \vec{t}_2\, dl$.



3.4. Potenziale elettrico

Dalla proprietà di campo conservativo si è visto che l'integrale di linea del campo elettrostatico non dipende dal cammino L, ma solo dagli estremi A, B. Ha senso introdurre la notazione $\int_A^B \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl$.

> Fissando un punto di riferimento arbitrario N, detto *nodo di massa* si definisce *potenziale elettrico* nel punto P la funzione integrale
>
> $$V(P) = \int_P^N \vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl$$
>
> che è un campo scalare e si misura in volt $[V]$.

3.4.1. Lavoro di una forza elettrostatica e energia potenziale

Si consideri una carica di prova q_0 che si sposta del punto A al punto B in un campo elettrostatico. Si assume che lo spostamento avvenga con una successione di stati di equilibrio in ciascuno dei quali la forza elettrostatica $\vec{F}_C = q_0\vec{E}_C$ compensa la forza esterna, in modo tale che l'energia cinetica di q_0 sia nulla.
Il lavoro compiuto dalla forza elettrostatica $\vec{F}_C$ per effettuare uno spostamento da A a B è dato da

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F}_C \cdot \vec{t}\, dl = \int_A^B q_0\vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl$$

Grazie alle proprietà di campo conservativo, fissato un nodo di massa N, è possibile scrivere il lavoro compiuto da $\vec{F}_C$ come:
$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F}_C \cdot \vec{t}\, dl = \int_A^N q_0\vec{E}_C \cdot \vec{t}\, dl + \int_N^B q_0\vec{E}_Z \cdot \vec{t}\, dl$
Introducendo la funzione scalare *energia potenziale*

$$\psi(P) = q_0 V(P)$$

è possibile scrivere il lavoro come $\mathcal{L}_{AB} = \psi(A) - \psi(B)$.

Se $\mathcal{L}_{AB} > 0$ allora ψ decresce passando da A a B, ovvero lo spostamento avviene a spese di ψ stessa, e viceversa.

3.5. Campo elettrico

Si consideri una carica di prova q_0, in quiete in un punto P. In presenza di altre cariche (in quiete o in moto) si verifica sperimentalmente che ad ogni istante t la carica q_0 risente di una forza elettrica $\vec{F}_e(P,t)$, proporzionale al valore di q_0 stessa.

> Pertanto ha senso definire il *campo elettrico* come forza elettrica specifica
>
> $$\vec{E}(P,t) = \frac{\vec{F}_e(P,t)}{q_0}$$
>
> di unità $\frac{[N]}{[C]} = \frac{[V]}{[m]}$.

Sorgenti di campo elettrico

La forza elettrica $\vec{F}_e$ che agisce sulla carica di prova q_0 può essere dovuta a:

1. *Distribuzioni di carica statiche* (*condizione elettrostatica*).
   In tal caso le cariche sorgenti sono in quiete nello spazio e non

ci sono correnti elettriche (pertanto densità di carica è ρ costante nel tempo, densità di corrente $\vec{J} = 0$). Il campo elettrico coincide con il campo elettrostatico già definito.

2. *Distribuzioni di carica stazionarie* (*regime stazionario*).
   In ogni punto le cariche sono in moto a velocità costante nel tempo e sono presenti correnti elettriche (pertanto sia ρ che $\vec{J}$ sono costanti nel tempo).
   Sperimentalmente si verifica che il campo elettrico è conservativo e si calcola con le stesse formule viste per il caso statico, sebbene sia *non nullo* dentro i conduttori.
3. *Distribuzioni di carica dinamiche* (*regime variabile*).
   In ogni punto le cariche sono in moto a velocità variabile nel tempo e sono presenti correnti elettriche (pertanto sia ρ che $\vec{J}$ sono variabili nel tempo).
   Sperimentalmente si verifica che il campo elettrico in tal caso non è conservativo e non è più possibile utilizzare le formule viste per il caso statico per calcolarlo. Se il campo elettrico è non conservativo, allora il lavoro compiuto dipende dal percorso seguito e non ha senso definire l'energia potenziale.

Condizioni	**Campo elettrico**
Elettrostatica ($\vec{J} = 0$)	$\vec{E} = \vec{E}_C$
Stazionaria ($\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = 0$)	$\vec{E} = \vec{E}_C$
Generiche	$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_i$

3.6. Induzione magnetica

Fino ad ora si è supposto che la carica di prova q_0 fosse in quiete. Nel caso in cui questa sia in moto con velocità $\vec{v}$ la forza agente su di essa è pari a

$$\vec{F} = q_0\vec{E} + q_0\vec{v} \times \vec{B}$$

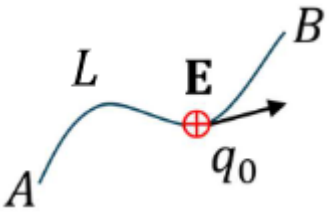
dove $\vec{B}$ è un campo vettoriale detto *induzione magnetica* e la cui intensità di misura in tesla $[T] = \frac{[V]\cdot[s]}{[m]^2}$.

Osservazione

Il secondo addendo nell'espressione, che dipende dalla velocità, è detto *forza di Lorenz*.

3.8. Tensione elettrica

> Si definisce *tensione elettrica* $u(t)$ l'integrale di linea del campo $\vec{E}$ lungo la linea L *orientata*, in quiete
>
> $$u_{AB}(t) = \int_{A,L}^{B} \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}(P)\, dl$$
>
> In modo equivalente, la tensione si può definire come il lavoro elettrico speso per muovere una carica di prova q_0 nel campo elettrico lungo una linea L
>
> $$u_{AB}(t) = \frac{\mathcal{L}_{AB}}{q_0}$$



Nel sistema internazionale la tensione elettrica si misura in volt $[V]$, pertanto $[J] = [V] \cdot [C] = [C] \cdot [A] \cdot [s]$. Nella pratica si usano più spesso i suoi multipli e sottomultipli.

Sostituendo l'espressione del campo elettrico $\vec{E}$ nella prima definizione risulta: $u_{AB}(t) = \int_{A,L}^{B} \frac{\vec{F}_e(P,t)}{q_0} \cdot \vec{t}(P)\, dl = \frac{\mathcal{L}_{AB}(t)}{q_0}$, dove il lavoro elettrico prodotto dalla forza elettrica lungo la linea L sulla carica di prova è definito come $\mathcal{L}_e(t)) \int_L \vec{F}_e(P,t) \cdot \vec{t}\, dl$.
Così è dimostrata l'equivalenza tra le due definizioni.
$\square$

3.8.1. Differenza di potenziale

Se il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo (quindi condizioni elettrostatiche o stazionarie), si è visto che si può esprimere il lavoro come differenza di energia potenziale: $\mathcal{L}_{AB} = \psi(A) - \psi(B)$.

Dalla definizione di tensione risulta pertanto

$$u_{AB}(t) = \frac{\mathcal{L}_{e,AB}(t)}{q_0} = \frac{\psi(A) - \psi(B)}{q_0} = V(A) - V(B)$$

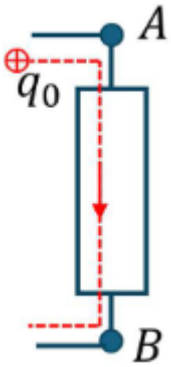
ovvero la tensione è una differenza di potenziale elettrico. Essa *non* dipende dalla giacitura di L, ma solo dalla posizione dei suoi estremi A, B.

3.9. Tensione ed energia potenziale

Osservazione

Il potenziale elettrico si può definire anche energia potenziale per unità di carica: $V(P) = \frac{\psi(P)}{q_0}$.

Se la tensione ai capi di un componente elettrico è positiva, ovvero $u_{AB}(t) = V(A) - V(B) > 0$, allora l'energia potenziale della carica diminuisce passando dal morsetto A a B. Per il primo principio della termodinamica, l'energia perduta dalla carica non scompare: può essere immagazzinata nel componente, oppure può essere trasformata in calore o in altre forme di energia (cinetica, chimica, ...).
Invece se $u_{AB} < 0$ allora il componente deve fornire l'incremento di energia potenziale, a spese di altre forme di energia.



3.10. Forza elettromotrice indotta

Si consideri una linea chiusa L in quiete. Se il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo, allora l'integrale lungo L (ovvero la circuitazione) è pari a zero: il lavoro compiuto dalla forza elettrica $\vec{F}_e = q_0\vec{E}$ è nullo.

> Se $\vec{E}$ non è conservativo, lungo la stessa linea L, ha senso definire la *forza elettromotrice (f.e.m.) indotta*:
>
> $$e(t) \oint_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}\, dl$$
>
> Essa corrisponde al lavoro elettrico specifico (ovvero per unità di carica) prodotto dal campo elettrico $\vec{E}$ lungo la linea chiusa L.

3.11. Forza elettromotrice mozionale

Si consideri una carica q_0 in un conduttore filiforme L in moto con velocità $\vec{v}_L$. La carica ha velocità $\vec{v} = \vec{v}_L + \vec{v}_r$, che è la velocità relativa rispetto al conduttore. La forza che agisce su q_0 è pari a $\vec{F} = q_0(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, quindi il lavoro specifico risulta:

$$\oint_L \frac{\vec{F}}{q_0} \cdot \vec{t}\, dl = \oint_L (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{t}\, dl$$

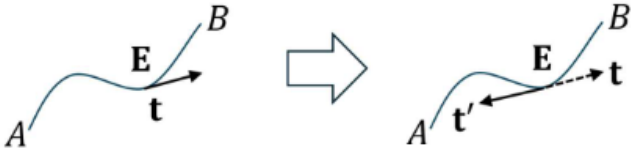
Poiché $\vec{v}_r \times \vec{B} \cdot \vec{t} = 0$, visto che $\vec{v}_r$ è parallelo a $\vec{t}$, risulta $\vec{v} \times \vec{B} = \vec{v}_L \times \vec{B}$ e quindi

$$\oint_L (\vec{E} + \vec{v}_L \times \vec{B}) \cdot \vec{t}\, dl = e(t) + e_m(t)$$

> Si definisce *f.e.m. mozionale* il termine del lavoro elettrico specifico relativo alla velocità
>
> $$e_m(t) = \oint_L \vec{v}_L \times \vec{B} \cdot \vec{t}\, dl$$

3.12. Riferimento di tensione elettrica

Il versore tangente $\vec{t}$ indica il *riferimento* usato per fare la misura di tensione. Considerano il versore opposto $\vec{t}' - \vec{t}$ si misura una tensione di segno opposto: $u_{BA}(t) = -u_{AB}(t)$.



Infatti dalla definizione di tensione risulta:
$u_{AB}(t) = \int_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}(P)\, dl \implies u_{BA}(t) = \int_L \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t}'(P\, dl)$.

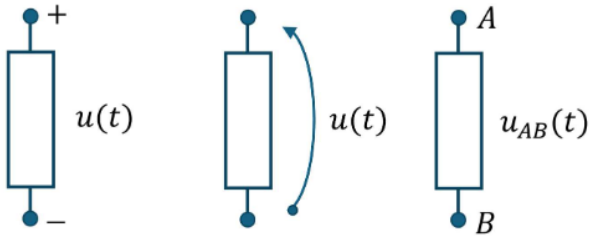
Riepilogo caratteristiche della tensione elettrica

La tensione elettrica è un numero reale che dipende dalla particolare linea L e dalla sua orientazione (carattere integrale), invertendo l'orientazione (quindi sostituendo $\vec{t}$ con $-\vec{t}$) inverte di segno, infine dipende dal tempo (se $\vec{E}$ dipende da t).

3.12.1 Indicazione del riferimento per la tensione

Negli schemi circuitali, utili alla rappresentazione grafica dei circuiti elettrici, si usano di solito tre tipi di convenzioni

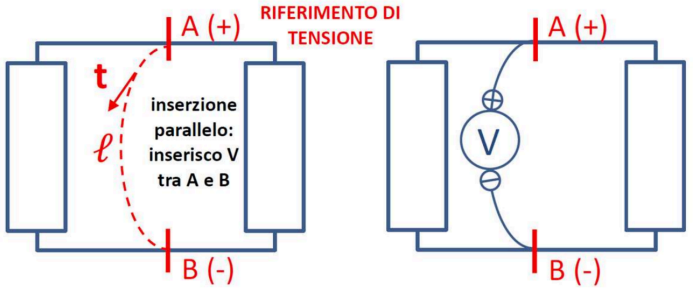
equivalenti per indicare il riferimento di tensione: i segni + e − (a fianco del componente), una freccia oppure dei pedici (la prima lettera corrispondente al morsetto positivo).



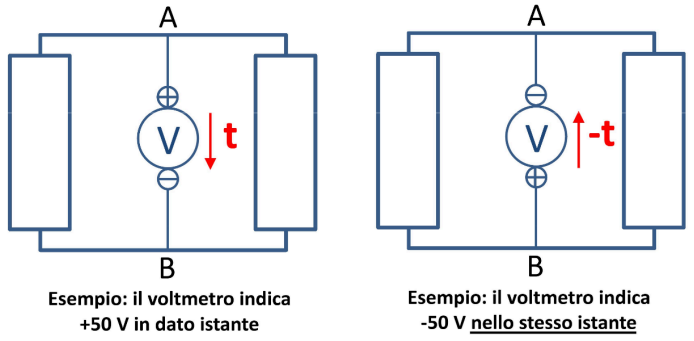
3.13. Strumenti di misura

La tensione elettrica si muove con lo strumento detto *voltmetro*, che comprende due conduttori filiformi (detti cordoni) che terminano in due puntali (o morsetti) e un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). Il morsetto positivo è di colore rossi, mentre il morsetto negativo è di colore nero. Il riferimento di tensione, ovvero il versore $\vec{t}$ utilizzato per valutare la tensione, si intende per convenzione diretto dal positivo al negativo. Prendendo il riferimento opposto, la tensione misurata ha segno opposto.

Per misurare la tensione elettrica relativa a una linea l è necessario adagiare i cordoni lungo la linea stessa, con i puntali positivo e negativo in corrispondenza degli estremi iniziali e finali di l.



Visto che la tensione è una grandezza scalare dotata di segno, essa dipende dal riferimento adottato, si può quindi fare un'analogia con il sistema di riferimento cartesiano.



3.13.1. Voltmetro ideale

Un voltmetro è ideale se non modifica il campo elettrico prodotto dal circuito di misura e i suoi cordoni non sono sede di corrente elettrica. Si assume inoltre che non ci sia ritardo nell'acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la tensione.
Negli schemi elettrici, che rappresentano un circuito, il voltmetro ideale viene indicato con il seguente simbolo, dove si intende che il riferimento di tensione sia diretto dal segno + al segno −.

3.14. Legge di Kirchhoff delle tensioni

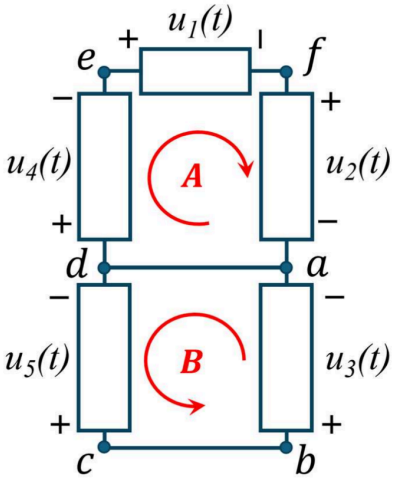
Assumiamo che il campo elettrico sia conservativo e quindi ogni tensione si possa esprimere come differenza di potenziale. Allora $u_{AB}(t) = V(A) - V(B)$ per ogni coppia di punto A e B.

Si consideri un ciclo, ovvero una sequenza di punti per cui il primo punto coincide con l'ultimo, indicato con P_1, P_2, ..., P_N, P_1, allora dalla proprietà precedente si ricava la *legge di Kirchhoff delle tensioni* (LKT)

$$u_{P_1P_2} + u_{P_2P_3} + \ldots + u_{P_NP_1} = 0$$

Dalla proprietà precedente segue inoltre che se si adotta il riferimento di tensione opposto, la tensione cambia segno: $u_{P_2P_1} = -u_{P_1P_2}$.

3.14.1. Esempio di applicazione della LKT

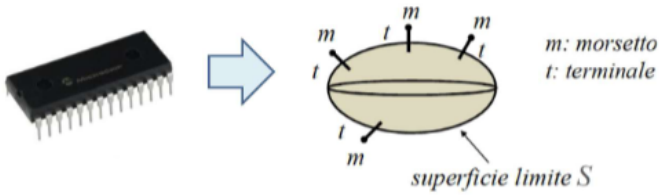


A) $0 = u_{ef}(t) + u_{fa}(t) + u_{ad}(t) + u_{de}(t) = u_1(t) + u_2(t) + 0 + u_4(t)$
B) $0 = u_{ba}(t) + u_{ad}(t) + u_{dc}(t) + u_{cb}(t) = u_3(t) + 0 - u_5(t) + 0$

4. Modello delle reti elettriche

4.1. Componenti

Si assume che ogni componente elettrico si possa modellare con equazioni algebriche o differenziali che dipendono solo da tensioni (definite tra coppie di *morsetti*) e correnti (definite ai *terminali*). Il modello è detto *zero-dimensionale* o a *parametri concentrati* perché non c'è dipendenza da variabili spaziali.



4.1.1. Modello a parametri concentrati

Si assume che fuori dalla superficie limite S, che delimita il componente, valgano le seguenti ipotesi:

- Il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo (per linee che non intersecano S);
- La densità di corrente $\vec{J}$ è solenoidale (per superfici che non intersecano S).
  Mentre dentro S non vi sono particolari restrizioni.

Si assume che i terminali del componente (e quindi i morsetti, a loro connessi) siano equipotenziali e che non vi sia né accumulo né prelievo di carica all'interno di essi.

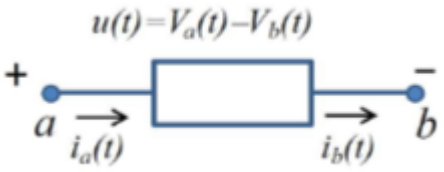
Grazie alle ipotesi precedenti è possibile associare a ciascun componente, in modo univoco, delle correnti ai terminali e delle tensioni (o d.d.p.) tra coppie di morsetti.

Per formare un circuito è possibile collegare tra loro i componenti con dei conduttori, detti collegamenti o interconnessioni, che nel modello a parametri concentrati devono soddisfare ipotesi analoghe a quelle dei terminali.
I punti di collegamento, in cui più morsetti sono condivisi, sono detti nodi. Avendo volume nullo, e quindi carica nulla, i nodi

soddisfano automaticamente la legge di continuità: la totale corrente uscente da ogni nodo è zero.

4.1.2. Schematizzazione dei componenti

Ogni componente è rappresentato da una curva chiusa (ovvero la superficie limite, ad esempio un rettangolo o un cerchio) da cui emergono tratti filiformi (detti *terminali*), che hanno per estremo un punto (detto morsetto).

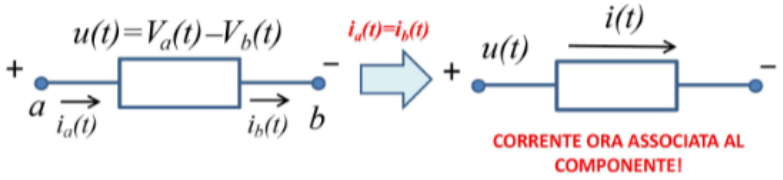


Si definisce *entrante* una corrente con riferimento $(\rightarrow)$ entrante nel componente, uscente altrimenti.
Ad ogni coppia id morsetti si associa una tensione, con il suo riferimento $(+,-)$. Ai terminali si associa una *corrente*, con il suo riferimento $(\rightarrow)$. Una volta scelti i riferimenti, è possibile definire l'equazione del componente.

4.1.3. Bipolo elettrico

Un bipolo elettrico è un *componente a due terminali* che soddisfa entrambe le ipotesi del modello circuitale a parametri concentrati, ovvero:

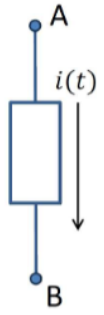
- campo $\vec{E}$ al di fuori del bipolo è conservativo, ovvero la tensione $u_h(t)$ è una d.d.p.
- campo $\vec{J}$ solenoidale, ovvero la corrente entrante $i_a(t)$ è uguale alla corrente uscente $i_b(t)$



4.2. Potenza istantanea per un bipolo

Si consideri la carica netta $\Delta q = i(t)\Delta t$, entrata nel tempo Δt al terminale A di un bipolo. Il lavoro compiuto dalla forza elettrica per portare Δq dal terminale A al terminale B è: $\Delta \mathcal{L}_e = \Delta q(V_A - V_B)$.
Se esso è positivo allora avviene a spese dell'energia potenziale di

Δq, che sarà ceduta pertanto al bipolo.

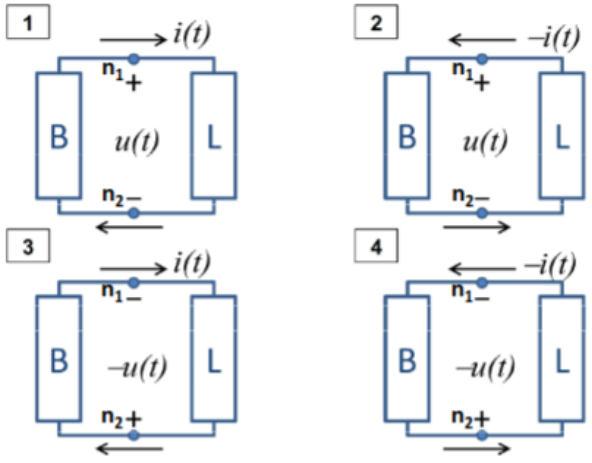


Dalla definizione di potenza (lavoro per unità di tempo) risulta

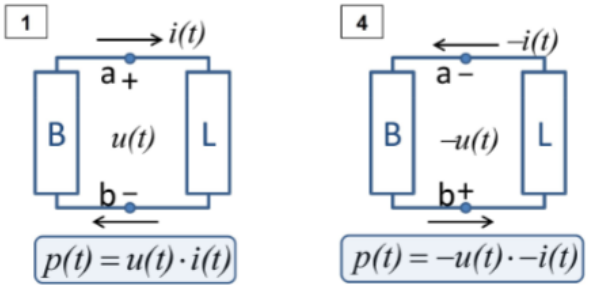
$$p(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathcal{L}_e}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q (V_A - V_B)}{\Delta t} = \left(\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} \right) (V_A - V_B) = i(t) u(t)$$

4.2.1. Riferimento di potenza elettrica

La potenza è una grandezza scalare dotata di segno, come la tensione $u(t)$ e la corrente $i(t)$, pertanto è necessario fissare un riferimento (in modo arbitrario). Tuttavia $p(t)$ è dipendente da $u(t)$, $i(t)$ e dai loro riferimenti. Una volta fissati i riferimenti per tensione e corrente, il riferimento di potenza risulta pertanto fissato. Poiché ci sono due riferimenti possibili per tensione e corrente, sono possibili quattro casi per la potenza. Tuttavia $p(t)$ ha solo 2 segni $(+, -)$!



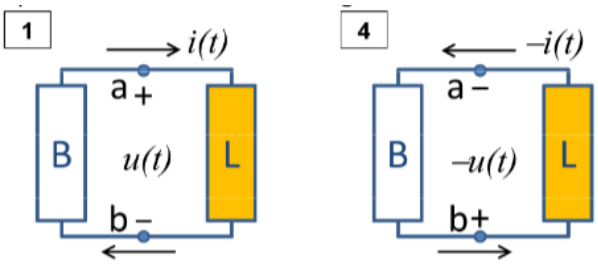
In realtà ci sono solo due casi da considerare, infatti si misura la stessa potenza per i casi 1 e 4, come per i casi 2 e 3.



4.2.1.1. Convenzione degli utilizzatori

Un bipolo (una porta) reca la *convenzione degli utilizzatori* se il riferimento di corrente $(\rightarrow)$ *entra* nel morsetto $(+)$ del riferimento di tensione. In tal caso la potenza $p(t)$ alla porta si dice *entrante*. Fissata la convenzione degli utilizzatori, se all'istante t risulta $p(t) > 0$ la porta *assorbe* potenza, altrimenti la *eroga*.

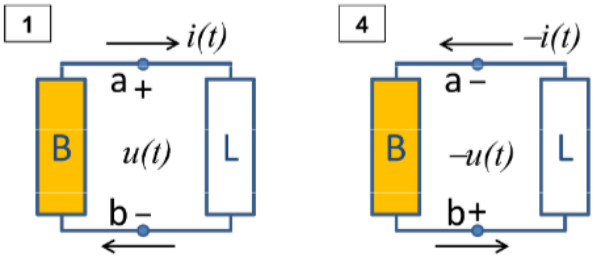
Nel seguente disegno la lampadine L reca la convenzione degli utilizzatori.



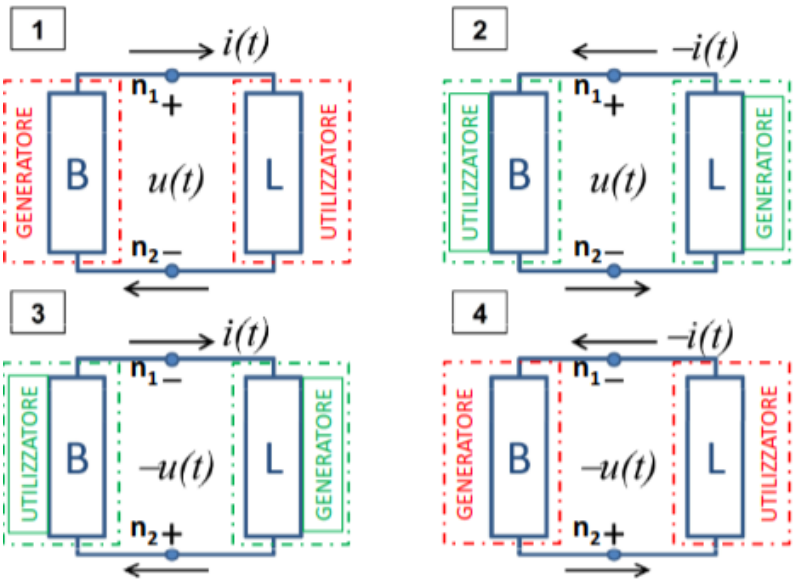
4.2.1.2. Convenzione dei generatori

Un bipolo (una porta) reca la *convenzione dei generatori* se il riferimento di corrente $(\rightarrow)$ *esce* dal morsetto $(+)$ del riferimento di tensione. In tal caso la potenza $p(t)$ alla porta si dice *uscente*. Fissata la convenzione dei generatori, se all'istante t risulta $p(t) > 0$ la porta *eroga* la potenza, altrimenti la *assorbe*.

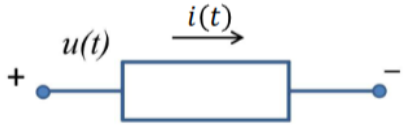
Nel seguente disegno la batteria B reca la convenzione dei generatori.



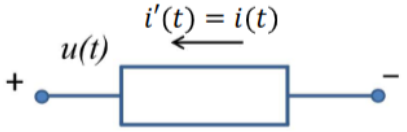
4.2.1.3. Convenzioni delle potenze



Nella convenzione degli utilizzatori il riferimento di corrente ($\rightarrow$) è entrante dal morsetto $+$, misuro quindi una *potenza entrante* $p(t) = u(t)i(t)$.



Nella convenzione dei generatori il riferimento di corrente ($\rightarrow$) è uscente dal morsetto $+$, misuro quindi una *potenza uscente* $p'(t) = u(t)i'(t) = -p(t)$.



4.3. Lavoro elettrico

Data la potenza elettrica $p(t)$ misurata su un bipolo (una porta) si può determinare il lavoro elettrico (misurato in joule: $[J] = [W] \cdot [s]$) nell'intervallo t_0, t_1:

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t)\, dt = \int_{t_0}^{t_1} u(t) \cdot i(t)\, dt$$

Il lavoro si dice *entrante* se la potenza è entrante, ovvero misurata con la convenzione degli utilizzatori. Viceversa, il lavoro si dice *uscente* se la potenza è entrante, ovvero misurata con la convenzione dei generatori.

4.4. Bipolo passivo

> Un bipolo si dice *passivo* se per ogni condizione di funzionamento ammissibile (ovvero per ogni coppia u, i compatibile con la sua equazione costruttiva) risulta che, ad ogni istante t il *lavoro elettrico uscente* da t_0 in poi è *minore o uguale all'energia immagazzinata* fino a t_0.
>
> $$\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau = \int_{t_0}^{t} u(\tau) i(\tau)\, d\tau \leq w(t_0) \;\; \forall t \geq t_0$$

Un bipolo passivo capace di accumulo può erogare lavoro elettrico, anche se entro i limiti di quanto accumulato, altrimenti può solo assorbire.

In regime stazionario, un bipolo passivo può solo assorbire potenza in quanto dalla condizione $\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) \leq w(t_0)$ risulta $P_{usc} \leq 0$ per tutte le condizioni di funzionamento.

4.4.1. Esempio

Il circuito elementare formato da batteria B e lampadina L è in regime stazionario (ovvero le tensioni e correnti del circuito sono costanti nel tempo). Se L è convenzionata da utilizzatore allora misura $P_{ent} > 0$ (ovvero $P_{usc} < 0$), pertanto L assorbe potenza.
Ne segue che L è bipolo passivo, detto anche "carico elettrico" o "utilizzatore". La lampadina (carico) assorbe il lavoro elettrico e lo trasforma in energia luminosa.

4.5. Bipolo attivo

> Un bipolo è *attivo* se non è passivo, ovvero se esiste almeno una condizione di funzionamento ammissibile (ovvero per ogni coppia u, i compatibile con la sua equazione costruttiva) ed un istante t per cui il lavoro elettrico uscente da t_0 in poi risulta *maggiore all'energia immagazzinata fino a* t_0.
>
> $$\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, dt = \int_{t_0}^{t} u(\tau) i(\tau)\, d\tau > w(t_0) \;\; \forall t \geq t_0$$

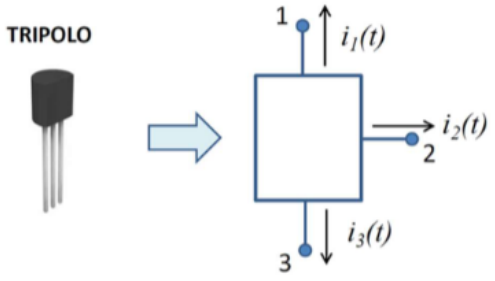
In particolare un bipolo attivo è in grado di fornire lavoro elettrico convertendolo da altre forme di energia (ad esempio l'energia chimica per una batteria, cinetica per un alternatore, ...).

In regime stazionario, un bipolo attivo è in grado di erogare potenza in quanto ammette almeno una condizione di funzionamento

ammissibile (U^*, I^*) per cui $P_{usc} = U^* I^* > 0$.

4.6. n-polo elettrico

> Un componente con n-terminali che soddisfa le proprietà del modello circuitale è detto *n-polo*, ovvero:
>
> 1. Ogni tensione tra coppie di morsetti è una differenza di potenziale;
> 2. La somma delle correnti uscenti ai terminali è nulla.

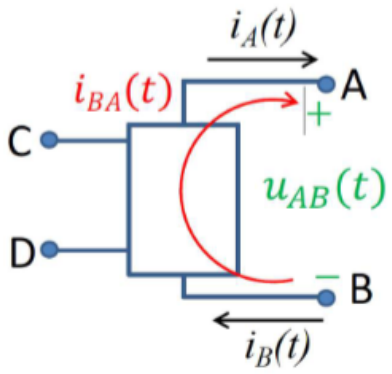


4.6.1. Proprietà del tripolo

1. $u_{12}(t) = V_1(t) - V_2(t)$
   $u_{23}(t) = V_2(t) - V_3(t)$
   $u_{31} = V_3(t) - V_1(t)$
2. $i_1(t) + i_1(t) + i_3(t) = 0$

4.7. Porta elettrica

> Si dice *porta elettrica* di un n-polo una coppia di terminali tale che la corrente *entrante* ad un terminale è uguale alla corrente *uscente* all'altro terminale.



La corrente al terminale di un n-polo è somma algebrica di correnti di porta, qualora il terminale appartenga a più porte.

> La tensione tra i morsetti della porta elettrica viene detta *tensione di porta*, che è differenza di potenziale.

Per definire corrente e tensione di porta è necessario fissare prima i rispettivi riferimenti.

4.8. Strumenti di misura

4.8.1. Wattmetro

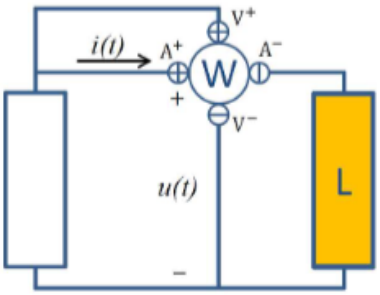
La potenza elettrica scambiata ad una porta si misura con lo strumento chiamato "wattmetro", che è dotato di due coppie di morsetti (amperometrici A^+/A^- se connessi in serie, voltmetrici V^+/V^- se connessi in parallelo) ed un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). I morsetti voltmetrici sono collegati a due conduttori filiformi, detti "cordoni" che terminano in due puntali. Per le convenzioni di tensione e corrente vale quanto detto per amperometro e voltmetro (ovvero il versore $\vec{n}$ è diretto da A^+ a A^-, mentre il versore $\vec{t}$ è diretto da V^+ a V^-).
Un wattmetro è *ideale* se non modifica la potenza alla porta in cui è inserito (ovvero presenta una tensione nulla tra A^+ e A^-, in più la corrente è nulla nei cordoni). Non c'è ritardo nella acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la potenza.

Negli schemi elettrici, che rappresentano il circuito, il wattmetro ideale viene indicato con il seguente simbolo, dove i riferimenti di tensione e corrente sono assegnati come per voltmetro e amperometro.

4.8.2. Misura di potenza elettrica

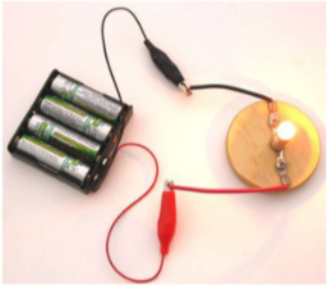
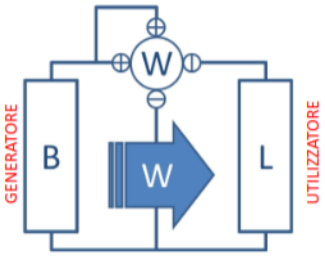
Per misurare la potenza elettrica è necessario misurare simultaneamente le grandezze della porta in cui è inserito il wattmetro, ovvero la tensione $u(t)$ e la corrente $i(t)$. Valgono pertanto le stesse considerazioni fatte per la misura di tensione (voltmetro) e di corrente (amperometro).

Nell'esempio in figura viene misurata la potenza entrante nella lampadina L (ovvero la convenzione degli utilizzatori).



Lezione 04

4.8.2.1. Applicazione – potenza di circuito elementare

La batteria B è convenzionata da generatore, mentre L è convenzionata da utilizzatore.

Il wattmetro W misura la potenza uscente dalla batteria B e, analogamente, la potenza entrante nella lampadina L.
Ci aspettiamo che la potenza uscente da B sia positiva (per ogni istante t), ovvero effettivamente erogata, in quanto B si comporta da generatore di energia. La potenza entrante in L deve essere positiva, ovvero effettivamente assorbita, in quanto L si comporta da utilizzatore di energia.

4.9. m-bipolo elettrico

Possono esistere n-poli che presentano porte ben definite dal costruttore (ad esempio IO per un amplificatore audio, un trasformatore, ...).

> Un *m-bipolo* è un n-polo i cui n-terminali sono raggruppati (a coppie) in m porte distinte.

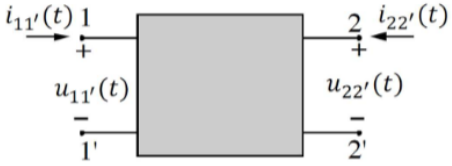
Per descrivere il componente non interessano le tensioni esistenti tra altre coppie di morsetti.

4.9.1. Doppio bipolo

In un doppio bipolo (ovvero un 2-bipolo) è possibile identificare due tensioni di porta e due correnti di porta. Il funzionamento del

doppio bipolo è descritto da due equazioni che hanno come variabili le grandezze alle due porte elettriche.

Nel seguente esempio la porta 1 è di input, mentre la 2 è di output.

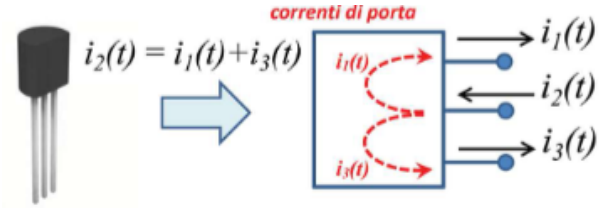


4.9.2. n-polo come m-bipolo

Ogni n-polo può essere considerato un $(n-1)$-bipolo scegliendo (arbitrariamente) il morsetto n-esimo come nodo di riferimento.

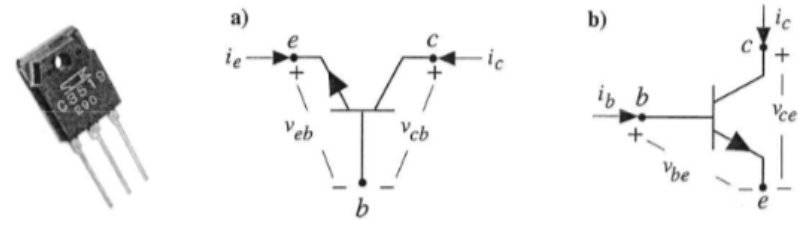
Per effettuare l'equivalenza prima definisco $n-1$ correnti di porta $i_{kN}(t)$, con $k=1,\ldots,n-1$ tali che: ciascuna sia *entrante* al morsetto n e uscente al k (o viceversa), la corrente sul terminale n-esimo sia la somma delle correnti di porta (ovvero $i_N(t)=i_{1N}(t)+\ldots+i_{(N-1)N}(t)$). Definisco poi $n-1$ tensioni di porta $u_{kN}(t)$, con $k=1,\ldots,n-1$, le d.d.p. tra nodi k e N.

Nel seguente esempio si mostra l'equivalenza tra tripolo e doppio bipolo.



4.9.2.1. Applicazione - tripolo come 2-bipolo: Transistor NPN

Sia e l'emettitore, b la base, c il collettore.



Vediamo che nel disegno $a)$ si ha una caratterizzazione a base comune, quindi i valori incontrati sono v_{eb}, v_{cb}, i_e e i_c; nel disegno $b)$ invece abbiamo una caratterizzazione a emettitore comune, quindi le quantità sono v_{ce}, v_{be}, i_c, i_b.

|Lezione 05

4.10. Potenza elettrica istantanea

> Data una porta elettrica, la *potenza elettrica istantanea* è data dal prodotto tra tensione e corrente di porta.
>
> $$p(t) = \frac{d\mathcal{L}_e(t)}{dt} = \frac{d\mathcal{L}_e(t)}{dq}\frac{dq(t)}{dt} = u(t)i(t)$$
>
> L'unità di misura nel SI della potenza è il Watt $[W] = [V] \cdot [A] = \frac{[J]}{[s]}$.

4.10.1. Potenza e lavoro per m-bipoli

In un m-bipolo le porte sono già definite, oppure si possono costruire definendo tensione e correnti di porta per un n-polo. Assumo di convenzionare le porte elettriche tutte allo stesso modo (ad esempio tutte da utilizzatore o tutte da generatore).

> La *potenza entrante/uscente* in un m-bipolo è data dalla somma delle m potenze di porta entranti/uscenti.
>
> $$p(t) = p_1(t) + \ldots + p_m(t) = \sum_1^m p_i(t)$$

Integrando $p(t)$ nel tempo si ricava il *lavoro elettrico entrante/uscente*

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t)\,dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{h=1}^{m} u_h(t) i_h(t)\,dt$$

4.10.2. Potenza e lavoro per n-poli

Ogni n-polo si può caratterizzare come un $(n-1)$-bipolo, con $(n-1)$ porte elettriche. La porta k-esima è data dai morsetti k e n.

La *potenza alla porta k-esima* è $p_k(t) = u_k(t) i_k(t)$, con $k = 1, \ldots, n-1$, dove $u_k(t) = V_k(t) - V_N(t)$ è la tensione di porta e $i_k(t)$ è la corrente di porta. Se ad esempio si utilizzasse la convenzione degli utilizzatori per tutte le porte, $i_k(t)$ entrerebbe nel morsetto k ed uscirebbe dal morsetto n.

> Pertanto, così definite $(n-1)$ porte elettriche, la *potenza totale* diventa
>
> $$p(t) = \sum_{k?1}^{n-1} p_k(t)$$

Integrando $p(t)$ nel tempo si ricava anche il lavoro elettrico.

4.11. Ipotesi del modello delle reti elettriche

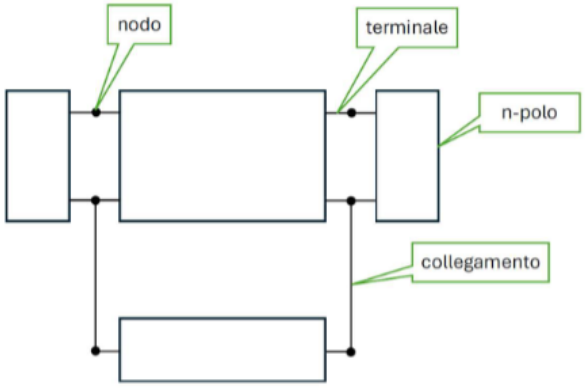
Si assumono le seguenti ipotesi semplificative nello studio delle reti elettriche:

- I conduttori che collegano i componenti sono equipotenziali, ovvero il campo elettrico è nullo al loro interno;
- Lo spazio all'esterno dei componenti e dei conduttori è isolane, ovvero la densità di corrente è nulla;
- Il campo elettrico all'esterno dei componenti è conservativo;
- Non vi è accumulo di carica all'esterno dei componenti.

> Un un *circuito elettrico* (o *rete elettrica*) è dato dall'interconnessione di n-poli e m-bipoli.

I collegamenti tra componenti vengono fatti mettendo in comune i morsetti in corrispondenza dei punti detti "nodi" del circuito. Ai nodi si assume che i morsetti in comune siano allo stesso potenziale e la corrente uscente sia nulla.
Ogni circuito è caratterizzato da:

- *Topologia*: descrive il modo in cui i componenti del circuito elettrico sono connessi;
- *Tipologia*: descrive i diversi tipi di componenti del circuito elettrico.



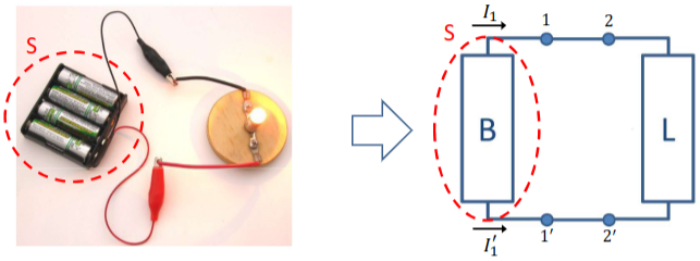
4.11.1. Circuiti in regime stazionario

Per reti stazionarie le proprietà del modello a parametri concentrati valgono *ovunque*, infatti $\vec{E}$ è conservativo, in quanto prodotto da distribuzioni di carica statiche e/o stazionarie; $\vec{J}$ è solenoidale, in quanto dalla conservazione della carica $i_{usc}(t) = -\partial_t Q = 0$, ovvero $\vec{J}$ non ha né sorgenti né pozzi e possiede linee di flusso chiuse.

In regime stazionario le tensione e le correnti sono funzioni costanti del tempo: $u_h(t) = U_h$ e $i_h = I_h$ per ogni lato h-esimo della rete. Per convenzione indicheremo d'ora in poi le grandezze elettriche in regime stazionario con lettere maiuscole.

4.11.1.1. Esempio di rete in regime stazionario

La batteria B e la lampadina L hanno ciascuna due morsetti e due terminali.
Ad esempio definisce su B la tensione (d.d.p. tra i morsetti) $U_{11'} = V_1 - V_{1'}$ e le correnti (uscenti ai terminali) I_1, I_1'. Poiché in regime stazionario vale la conservazione della carica, allora $I_1 + I_1' = 0$.



4.11.2. Circuiti in regime variabile

In generale è possibile studiare una rete in regime qualsiasi risolvendo le equazioni di Maxwell, con campi vettoriali variabili nello spazio e nel tempo. In molte applicazioni è sufficiente un'analisi del comportamento elettrico dei componenti a livello "globale", con modello a parametri concentrati.

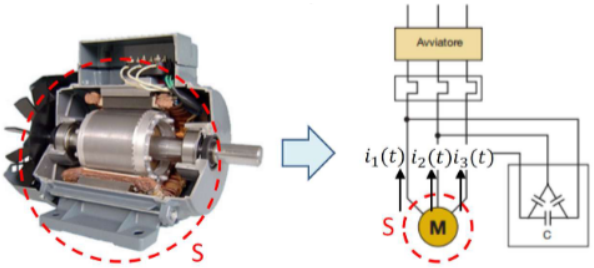
Per semplificare l'analisi del circuito elettrico uso il *modello di componente a parametri concentrati anche in condizioni dinamiche*.

> Le reti modellate con tale ipotesi sono dette a *regime variabile-quasi stazionario*.

Nei circuiti in regime variabile quasi-stazionario si assume che all'esterno della superficie limitante S il campo $\vec{E}$ sia conservativo e che J sia solenoidale. Tale ipotesi vale se $\vec{E}$ e $\vec{J}$ variano lentamente nel tempo e non c'è propagazione di onde elettromagnetiche (come succede per esempio per le antenne).
All'interno di S può valere invece ogni condizione.
Ad esempio, all'interno di un motore elettriche è presente un campo di induzione magnetica variabile nel tempo che rende $\vec{E}$ non conservativo.

Pertanto, solo all'esterno di S ha senso definire tensioni tra coppie di morsetti e correnti ai terminali, Sono funzioni del tempo:

$u_h(t)$, $i_h(t)$ per ogni lato h-esimo della rete. Per convenzione indicheremo le grandezze in regime variabile quasi-stazionario con lettere minuscole.

4.11.2.1. Esempio di rete in regime variabile

Un motore trifase M ha tre morsetti e tre terminali, collegati ad una rete in regime sinusoidale. All'esterno di S si possono definire delle correnti uscenti $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ ai terminali (la cui somma è nulla) e tensioni $u_{12}(t)$, $u_{23}(t)$, $u_{31}(t)$ tra coppie di morsetti (che sono d.d.p., $u_{12}(t) = V_1(t) - V_2(t)$, $u_{23}(t) = V_2(t) - V_3(t)$, $u_{31}(t) = V_3(t) - V_1(t)$) .